ERGONOMIE - INTRODUCTION

Camille ROUX-GENDRON

Ergonome / UX Designer

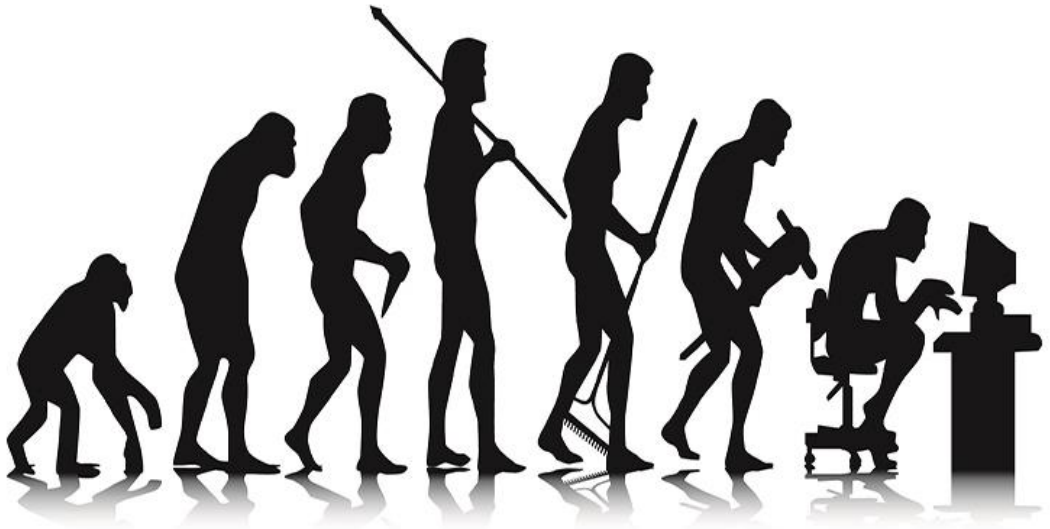


QUI SUIS-JE ?

QU'EST CE QUE L'ERGONOMIE ?

- Du grec, ergon (le travail), et nomos (la loi), l'ergonomie est la discipline scientifique qui consiste à étudier l'activité humaine, dont le travail, dans tous ses aspects.

- l'ergonomie est définie comme ce qui « consiste à adapter le travail, les outils et l'environnement à l'homme (et non l'inverse). Ce qui est ergonomique est donc ce qui est adapté. » (définition issue de http://www.action-ergo.fr/Ergonomie-definition.html).



QU'EST CE QUE L'ERGONOMIE ?

- On recense trois domaines principaux d'application de l'ergonomie
  - **L'ergonomie physique** = adapter l'outil à la physiologie et à la morphologie des utilisateurs.
  - **L'ergonomie organisationnelle** = optimiser l'organisation du travail par rapport aux travailleurs.
  - **L'ergonomie cognitive** = concevoir des interfaces adaptées à l'activité cognitive de l'utilisateur.



ERGONOMIE COGNITIVE

- À partir des années 1980, les travaux menés sur les interactions homme-machine (IHM) ont entraîné l'essor de l'ergonomie cognitive. Cette discipline traite de la relation entre l'opérateur et l'interface. L'activité cognitive comprend :
  - le traitement de l'information, l'apprentissage, la mémorisation… mais également
  - les réponses motrices associées : le geste sur l'écran tactile, la commande vocale, le clic sur la souris, etc.







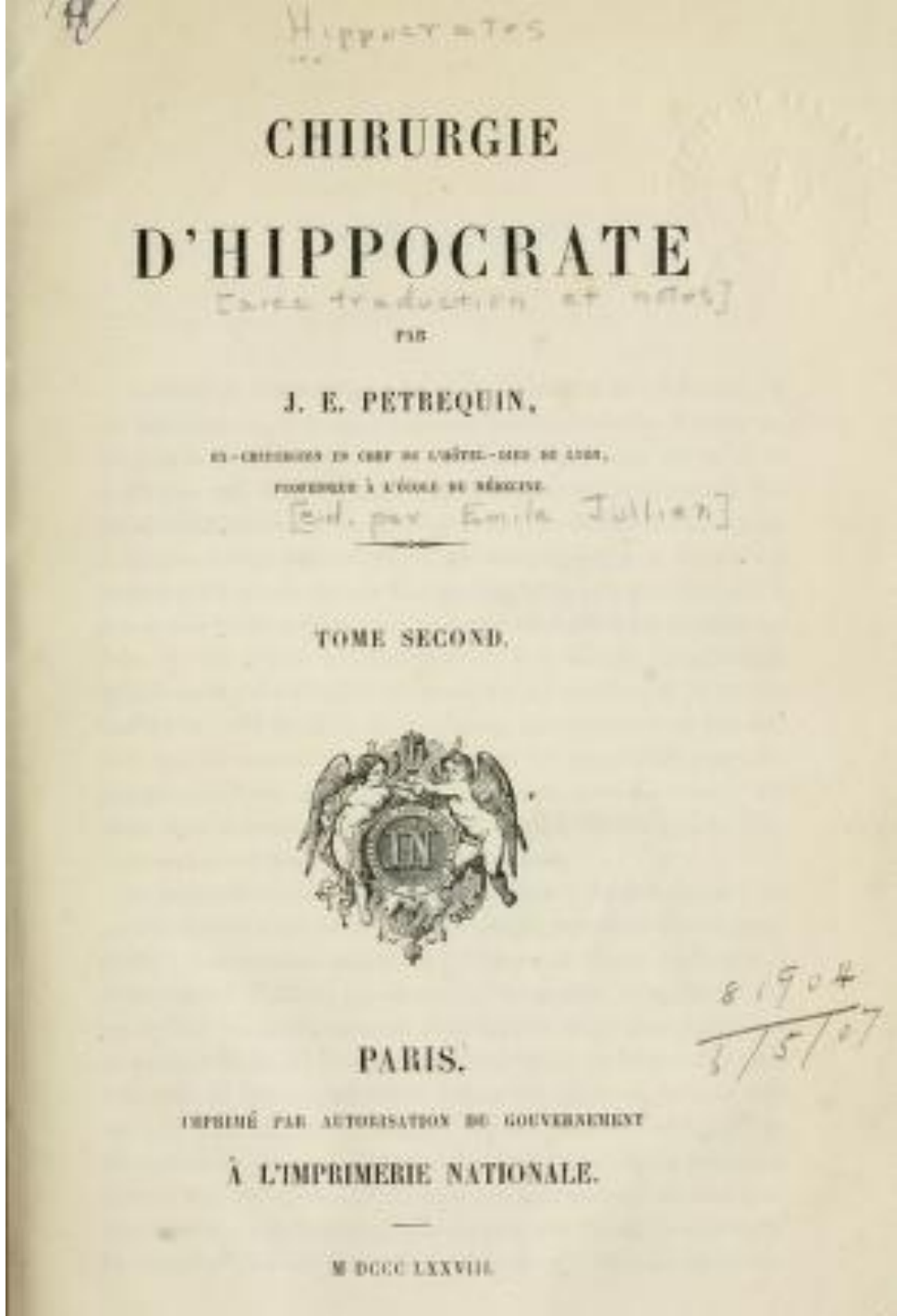
OU qu’est ce qu’une mauvaise ergonomie?



ERGONOMIE : HISTORIQUE

500 avant JC: les anciens Grecs et l'ergonomie

- Texte écrit par Hippocrate décrivant comment la place d'un chirurgien devrait être établie. Il donne des conseils sur le positionnement des outils du chirurgien de manière à ne pas le gêner le chirurgien.


CHIRURGIE

D'HIPPOCRATE

PAR

J. E. PETREQUIN,

TOME SECOND.

PARIS.

IMPRIMÉ PAR AUTORISATION DU GOUVERNEMENT

À L'IMPRIMERIE NATIONALE.

ERGONOMIE : HISTORIQUE

Début des années 1900 : Frederick Winslow Taylor et Henry Ford : la quête de l'efficacité au travail

- Pionniers dans l’art de rendre l’activité des travailleurs plus efficace, productive et routinière.
- Le taylorisme prétendait résoudre le problème de l'adaptation du travail à l'homme par :
  - L'adaptation des postes de travail à un homme standard
  - La sélection et l'entraînement des travailleurs : il s'agissait de chercher les travailleurs exceptionnels capables de tenir des postes de travail ainsi conçus.



ERGONOMIE : HISTORIQUE



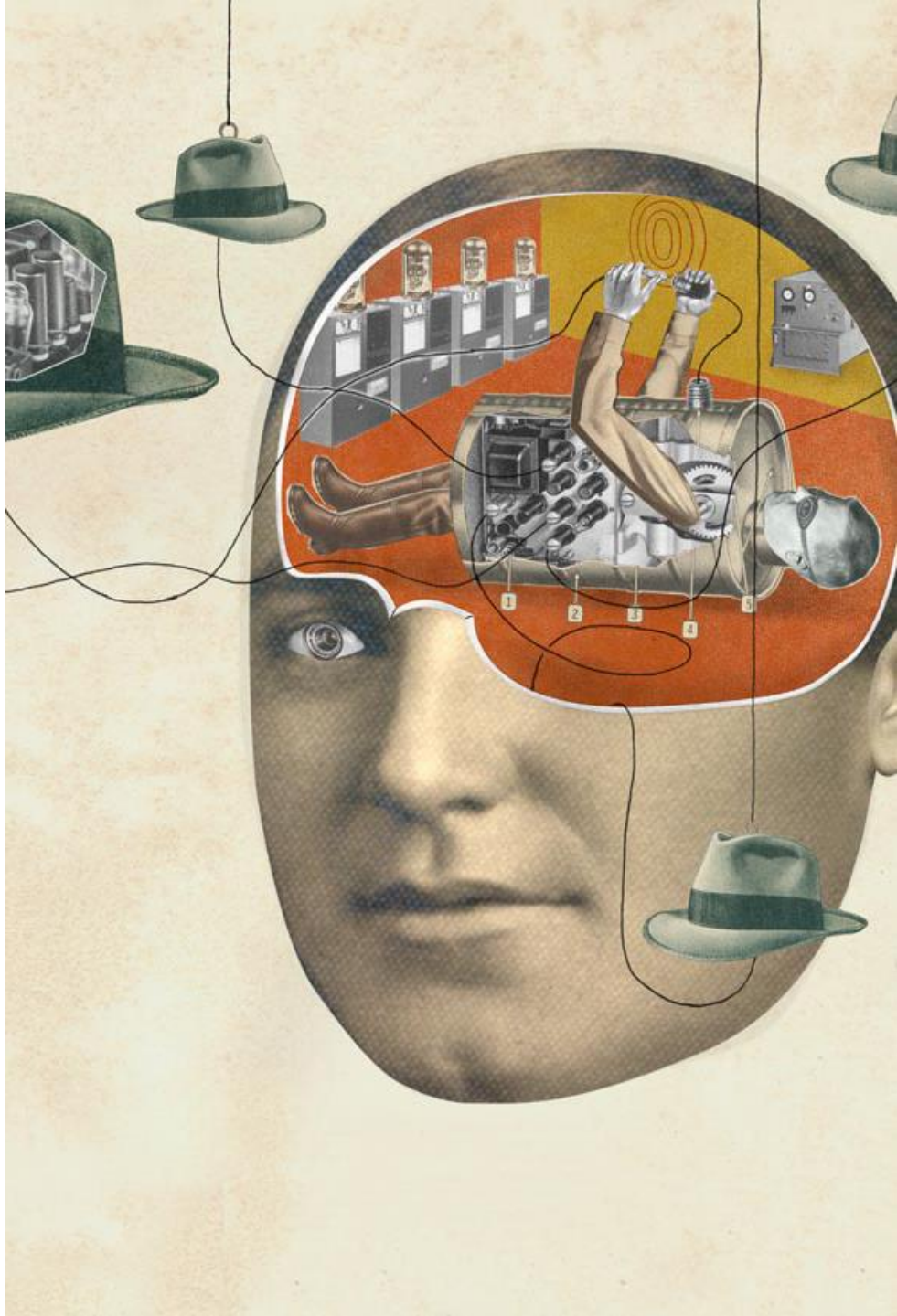
Années 40: Toyota et la valeur de l'apport humain

- Le système de production Toyota était basé sur le respect des personnes en leur accordant de l'attention. Toyota a donc :
  - souhaité créer un environnement de travail optimal,
  - considéré l'apport humain comme crucial et l'a été activement encouragé.
- À titre d'exemple, dans les usines Toyota, les travailleurs avaient la possibilité de signaler un élément défectueux sur la chaîne d'assemblage ou un axe d'amélioration du processus par le simple geste de tirer une corde, appelée cordon d'Andon.

ERGONOMIE : HISTORIQUE

1949, naissance plus ou moins officielle d'une discipline complexe

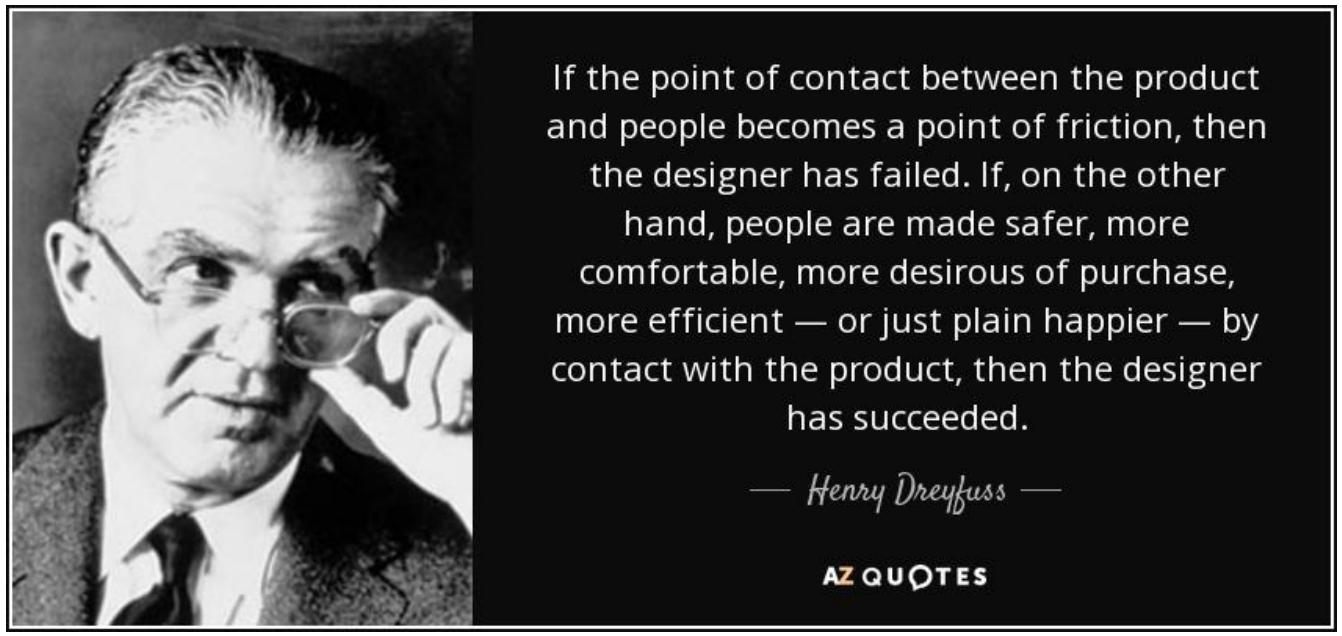
- l'ingénieur et psychologue H. Murrel (Royaume-Uni), fondateur de l'Ergonomics Research Society, propose le mot ergonomics.
- Il met en évidence le fait que la charge mentale des pilotes d'avion a une influence sur leur santé. Il en conclut qu'il est donc important de modifier l'environnement de travail.
- C'est la naissance de la discipline qui évoluera constamment tout en élargissant son périmètre d'intervention.

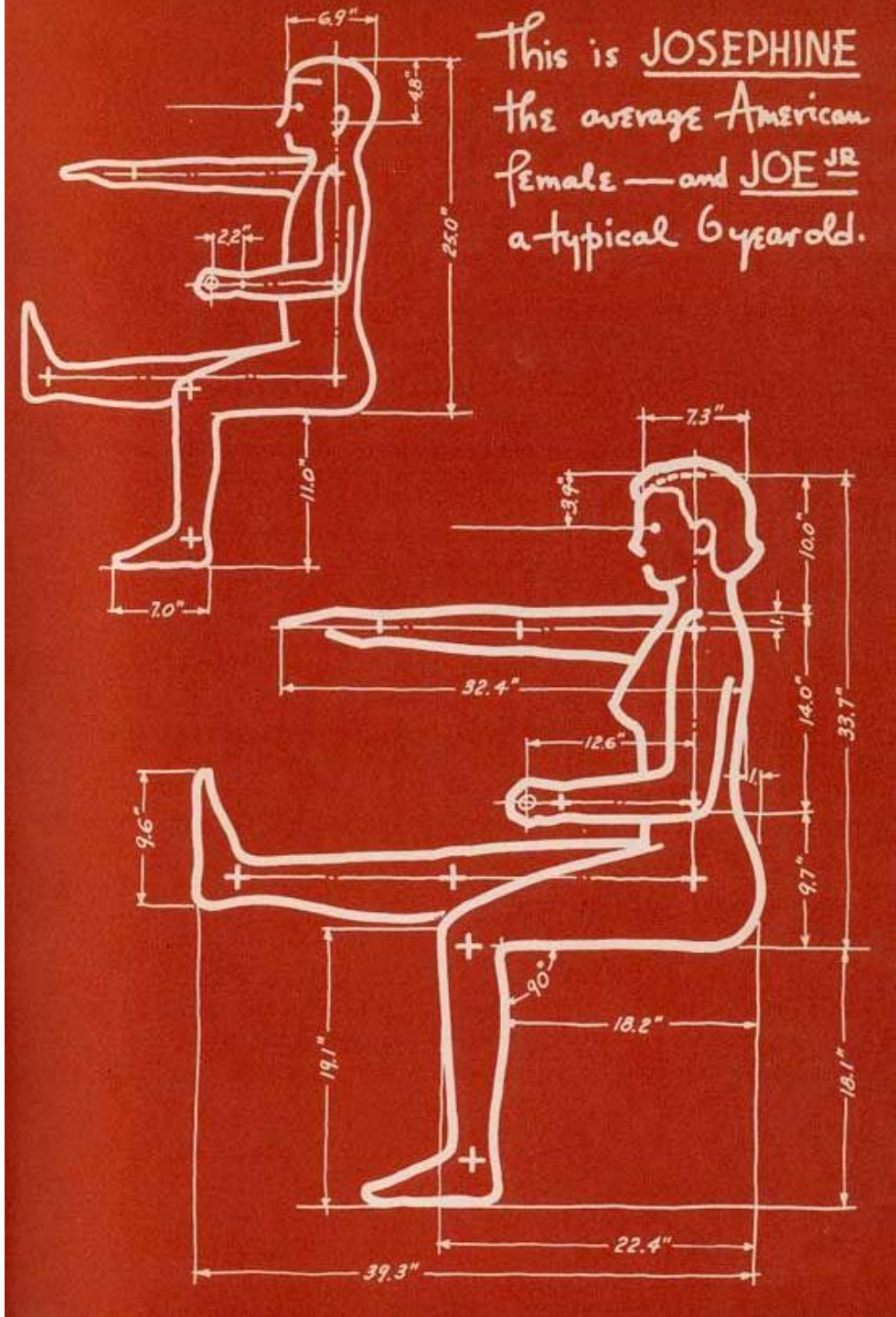


ERGONOMIE : HISTORIQUE

1955: Henry Dreyfuss et l'art de concevoir pour les gens

- Dreyfuss a écrit "Designing for People"





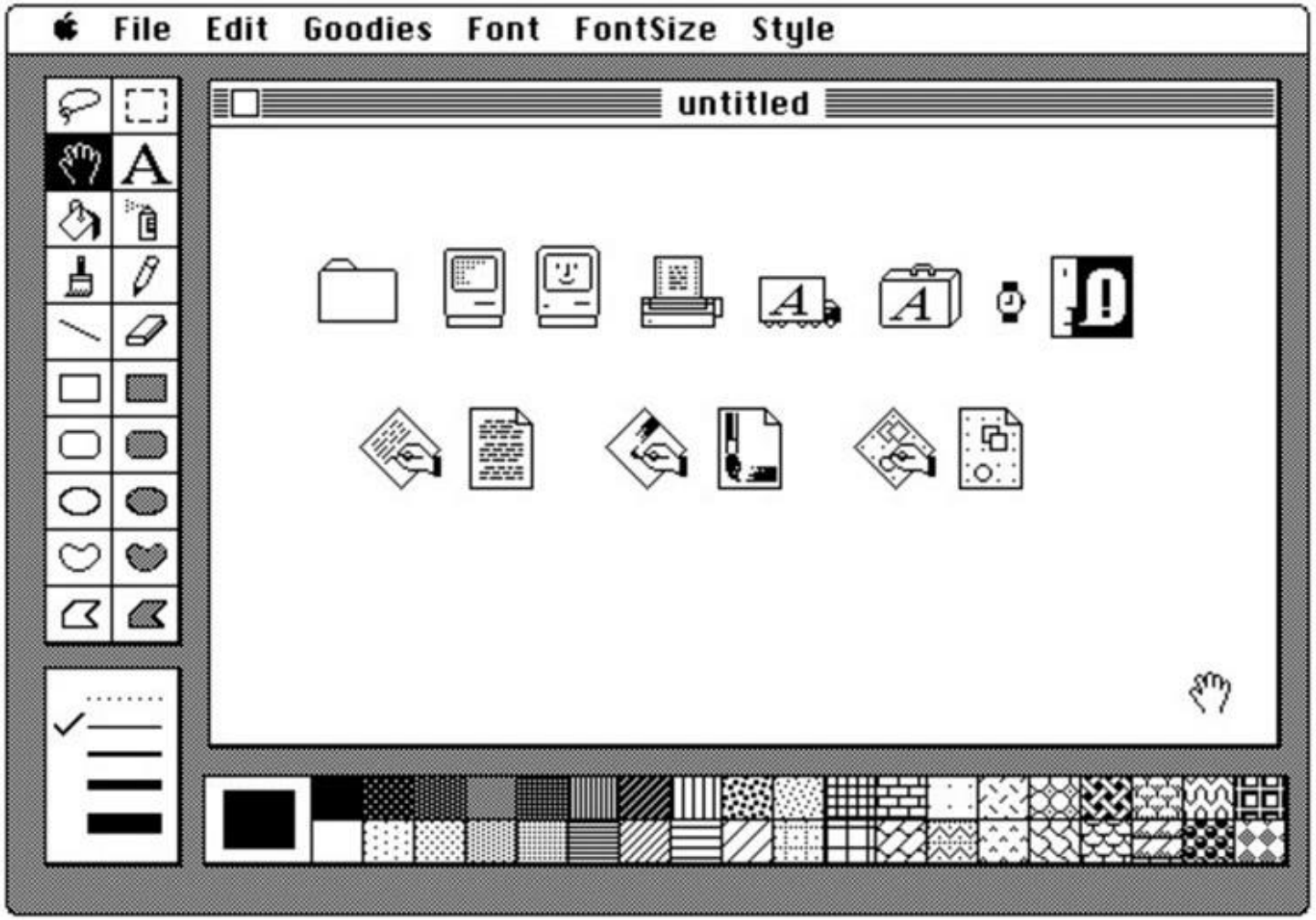
ERGONOMIE : HISTORIQUE



Années 1970: Xerox, Apple et l'ère du PC

- Les années 1970 ont marqué le début de l'ère des ordinateurs personnels, avec des psychologues et des ingénieurs travaillant ensemble pour se concentrer sur l'expérience utilisateur.
- Beaucoup des développements les plus influents sont sortis du Centre de recherche Palo Alto de Xerox (PARC), comme l'interface graphique et la souris.
- PARC a grandement influencé la première interface utilisateur graphique disponible dans le commerce : le Macintosh d'Apple.

ERGONOMIE : HISTORIQUE

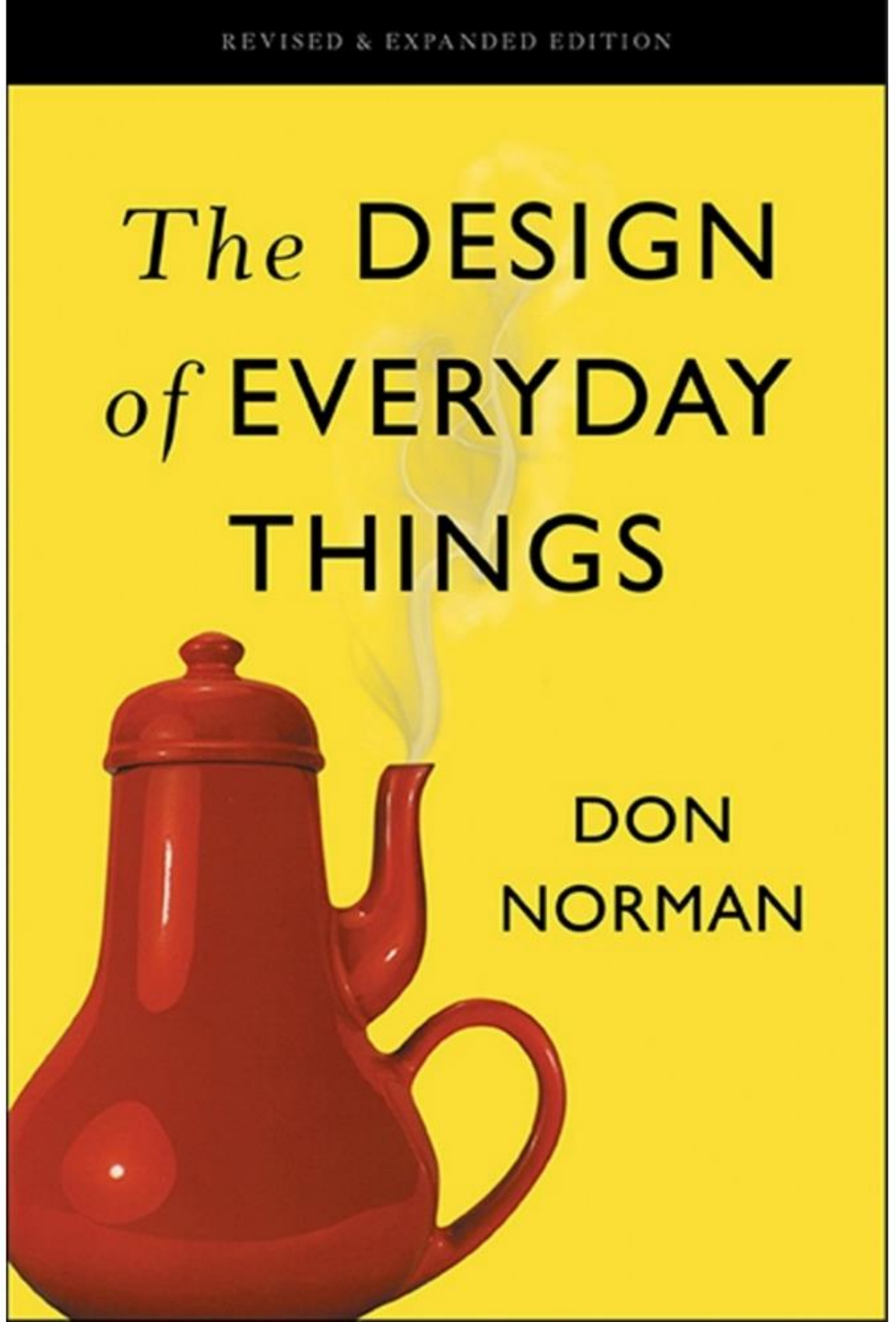




ERGONOMIE : HISTORIQUE

1995: Donald Norman où la naissance du terme « Ux Design »

- Professeur en sciences cognitives, il a rejoint Apple au début des années 90
- Première personne à avoir la mention « User Expérience » sur sa carte de visite.
- *« J'ai inventé le terme parce que je trouvais que Interface Humaine et utilisabilité étaient des mots trop étroits : je voulais couvrir tous les aspects de l'expérience de la personne avec le système, y compris la conception industrielle, le graphisme, l'interface, l'interaction physique et l'interaction manuelle ».*



NOTIONS IMPORTANTES

Simplicité



Lorsque l'on veut s'amuser, on en veut plus.
Lorsqu'on doit faire un effort, on cherche à optimiser notre énergie pour ne pas en utiliser de trop.





La simplicité est que les utilisateurs arrivent à réaliser leurs tâches avec le plus de plaisir possible et le moins d'effort.

NOTIONS IMPORTANTES

Utilisabilité vs « expérience utilisateur »

Utilisabilité = simplicité d'usage

- Une autoroute est un très bon exemple des principes d'utilisabilité appliqués aux routes :
  - elle demande moins d'efforts mentaux (car elle est large et rectiligne)
  - elle occasionne moins d'erreurs (car toutes les voitures y roulent dans le même sens)
  - elle est plus productive (on y roule plus vite et toutes les aires de repos se ressemblent)…



NOTIONS IMPORTANTES

Utilisabilité vs « expérience utilisateur »

Expérience utilisateur = Plaisir d'usage

- Une petite route de campagne illustre très bien l'expérience utilisateur :
  - elle est visuellement agréable (paysages)
  - elle procure de belles sensations (visuelles, olfactives…)
  - elle suscite l'intérêt (par la diversité des villes traversées)…



→La qualité de l'expérience utilisateur est une des garanties de la réussite commerciale d'un produit logiciel ou d'un site web.

L'UTILISATEUR AU CENTRE DES ATTENTIONS

VOICI LES PERSONNES QUI VONT UTILISER VOTRE OUTIL



LES CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT ?





LEUR HISTOIRE ?

LEURS EXPÉRIENCES ? LEURS RÉFÉRENCES ?











LEUR ENVIRONNEMENT PERSONNEL ?









LEUR ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL ?

LEUR SITUATION PERSONNELLE





LEURS PASSIONS

















LEURS HANDICAPS



Attention ! Tous les handicaps sont loin d'être aussi visibles…

LES PHRASES TYPIQUES DE CEUX QUI PENSENT CONNAITRE LES UTILISATEURS

- Max, 45 ans *« Je sais comment imaginer l'interface de pilotage du tram, je suis développeur depuis 15 ans et j'ai une connaissance du contexte : je prends le tram tous les jours. »*
- Laure, 36 ans *« Ma grand-mère n'arrive pas à utiliser un téléphone portable ça ne sert à rien de développer une application pour les personnes âgées ! »*
- Paul, 28 ans *« Mon application est très pertinente pour le profil de la ménagère de moins de 50 ans. »*
- Maud, sans enfant *« Les enfants adorent les histoires, je le sais j'ai fait du babysitting ! ils voudront c'est sûr un robot qui leur raconte des histoires le soir. »*

N'OUBLIEZ PAS !

- L'utilisateur final c'est peut-être un peu vous, un peu vos proches …

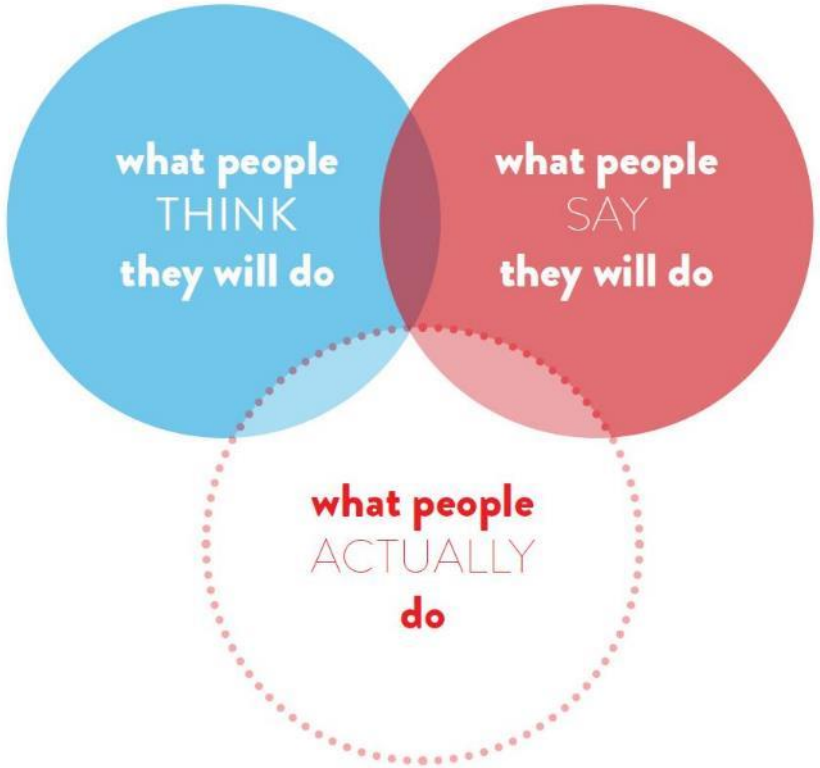
- … mais c'est surtout beaucoup les autres !

« Une des leçons en utilisabilité, la plus dure à faire gagner, est de faire savoir que vous n'êtes pas l'utilisateur »

ALORS SOYEZ CURIEUX !

- Qui sont-ils ?
- Leurs caractéristiques ?
- Leur(s) besoin(s) ?
- Le contexte d'usage ?
- Leurs habitudes et usages actuels ?
- Leurs interactions ?
- Comment s'expriment-ils ?

Etc…

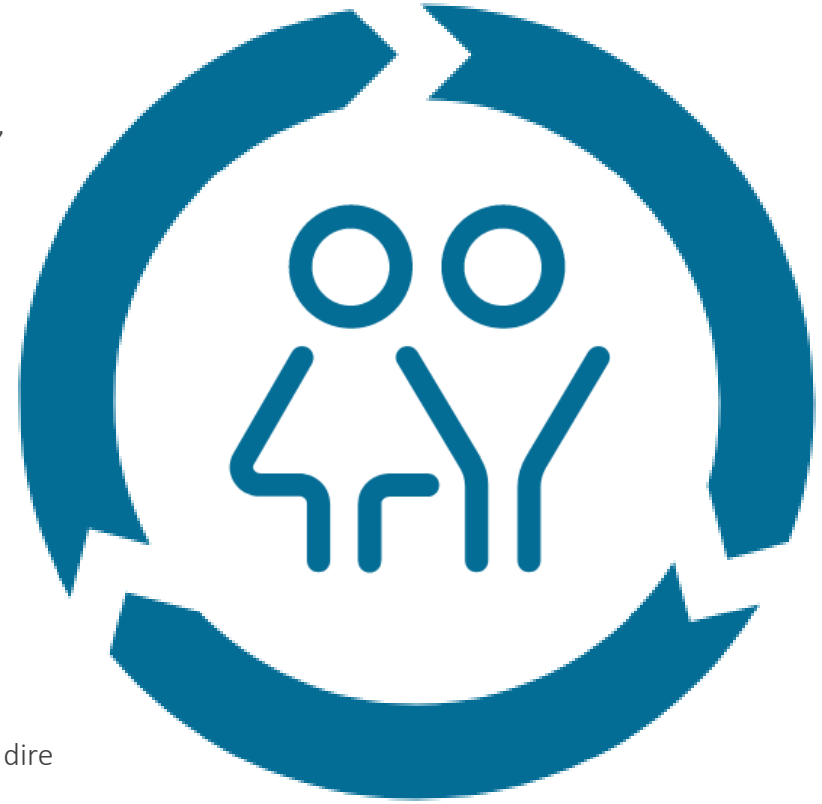


- Plus vous connaitrez les utilisateurs, mieux vous saurez leur parler et ils ressentiront que vous les comprenez, et plus ils adhèreront à l'outil !

CONCEPTION CENTRÉE SUR L'UTILISATEUR

Evaluation

Savoir si…
- le concept est pertinent,
- le prototype ou produit est facile d'utilisation et intuitif,
- le produit répond aux critères ergonomiques, etc



Analyse

Savoir…
- qui sont les futurs utilisateurs du produit,
- quels sont leurs besoins et leurs attentes,
- quelles sont leurs réactions face à un produit ou service qu'ils n'ont jamais utilisé.

Conception

Savoir comment …
- rendre le produit le plus facile d'utilisation c'est à dire quelles fonctionnalités proposer,
- implémenter les fonctionnalités pour les rendre faciles d'accès,
- organiser les données pour qu'elles soient facilement traitées

CONCEPTION PARTICIPATIVE

Métiers autour de la gestion,
du pilotage et de la stratégie

Evaluation

Spécialiste de la sécurité,
cloud, réseau



Analyse

Spécialistes communication digitale,
marketing et e-Commerce

Ergonome / UX Designer

Spécialistes Data, IA

Conception

Développeurs Back End

UI Designer/Graphiste

ERGONOMIE & PSYCHOLOGIE COGNITIVE

PSYCHOLOGIE COGNITIVE

- Pourquoi certaines interfaces nous plaisent et attirent notre attention plus que d'autres ?
- Pourquoi les utilisateurs cliquent à certains endroits plus qu'à d'autres ?

- La réponse se trouve souvent dans la **psychologie cognitive** : étude scientifique des fonctions cognitives humaines : la mémoire, le langage, les perceptions, le raisonnement, la résolution d'un problème.
- Les apports de cette discipline permettent de mieux comprendre les perceptions et les raisonnements des utilisateurs et ainsi créer des interfaces mieux perçues, mieux comprises et plus engageantes.



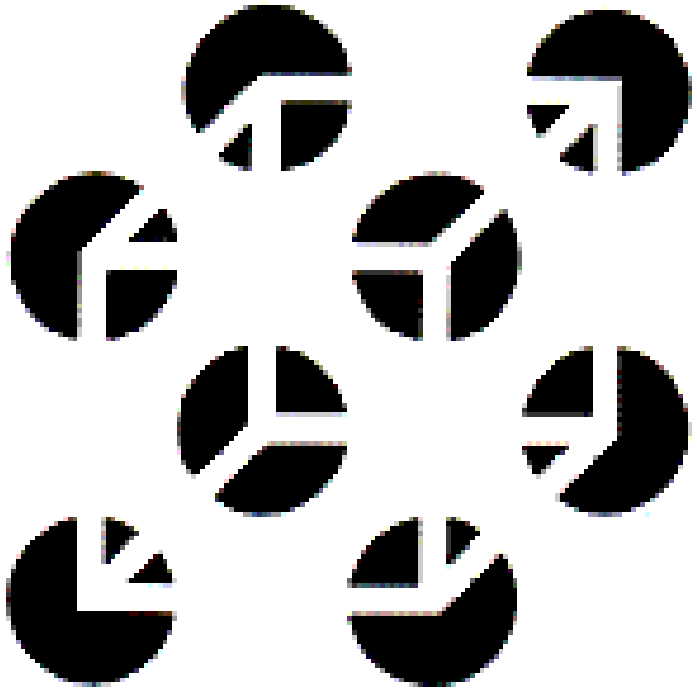
JEUX COGNITIFS

- Lisez la phrase suivante et compter les F, en une seule fois, sans vous arrêter ni revenir en arrière.

FINISHED FILES ARE THE RE-
SULT OF YEARS OF SCIENTIF-
IC STUDY COMBINED WITH
THE EXPERIENCE OF YEARS.

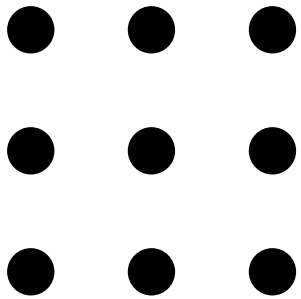
JEUX COGNITIFS

- Cube virtuel



JEUX COGNITIFS

- Comment réunir ces 9 points par 4 lignes droites sans lever de crayon? (sans passer par un même point)



JEUX COGNITIFS

- Calcul à faire mentalement et rapidement...

Prendre 1000 et y ajouter 40.
Ajouter 1000. Ajouter encore 30
et à nouveau 1000.
Ajouter 20. Ajouter 1000, puis 10.
Quel est le total ?

JEUX COGNITIFS

- Que voyez-vous ?



JEUX COGNITIFS

- Lisez ce texte rapidement :

Après réception de ces documents, un exemplaire du bulletin vous sera retourné, accompagné d'un numéro d'attribution. Vous devrez reporter ce ce numéro sur tous vos documents contractuels.

JEUX COGNITIFS

- Lisez ce texte

L'ordre des lettres...

Sleon une édtue de l'Uvinertisé de Cmabrigde, l'odrre des ltteers dnas un mot n'a pas d'ipm-rotncae, la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire soeint à la bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dnas un dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie snas porlbème. C'est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe, mias le mot cmome un tuot.
La peruve...

JEUX COGNITIFS

- Énoncez la couleur

VERT	**ORANGE**
ROUGE	**MARRON**
BLEU	**BLANC**
JAUNE	**ROSE**
VIOLET	**NOIR**

JEUX COGNITIFS

- Énoncez la couleur



JEUX COGNITIFS

- Énoncez la couleur

VERT	ORANGE
ROUGE	MARRON
BLEU	BLANC
JAUNE	ROSE
VIOLET	NOIR

JEUX COGNITIFS

- Répondez à la question :

Combien d’animaux de chaque espèce
Moïse a-t-il pris dans l’arche ?

JEUX COGNITIFS

- Lisez les mots



NOTION D'INTERPRÉTATION

- L'individu interprète les situations sur lesquelles il intervient, en fonction de son objectif et de ses connaissances afin de décider des actions à entreprendre.
- Interpréter une situation, c'est s'en construire une représentation.
- C'est à partir de cette représentation qu'il décide et agit.

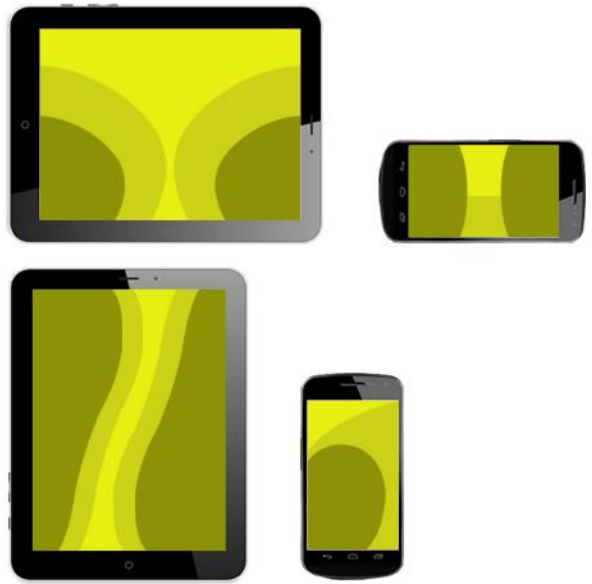
➔ Tout système médiatisant l'interaction entre individus doit être adapté au fonctionnement cognitif de chacun d'eux

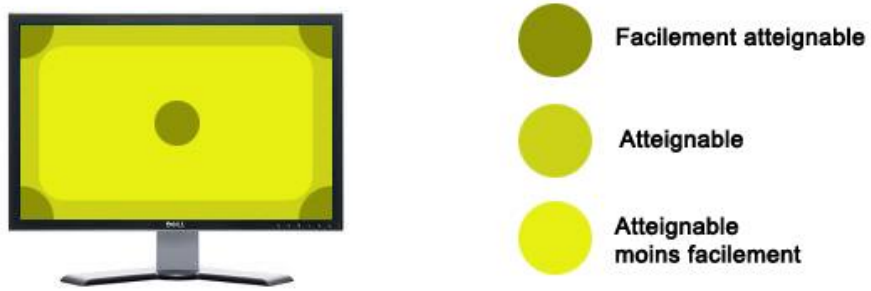
➔ Quand on conçoit un système, il faut aider l'utilisateur à faire la bonne représentation → éviter d'engendrer des problèmes d'interprétation

PRINCIPALES LOIS EN PSYCHOLOGIE COGNITIVE

Loi de Fitts : distance et taille

- « Le temps nécessaire pour atteindre une cible est dépendant de la distance et de la taille de cette cible. »
- L'emplacement et la taille révèlent la priorité que l'on attribue aux fonctionnalités d'une interface : les fonctions les plus importantes et les plus fréquentes seront donc préférentiellement représentés par des cibles plus grosses et plus proches de l'utilisateur.
- Bonnes pratiques :
  - Les cibles tactiles doivent être suffisamment grandes pour que les utilisateurs puissent les sélectionner avec précision.
  - Les cibles tactiles doivent être suffisamment espacées.
  - Les cibles tactiles doivent être placées dans des zones de l'interface qui permettent de les acquérir facilement.

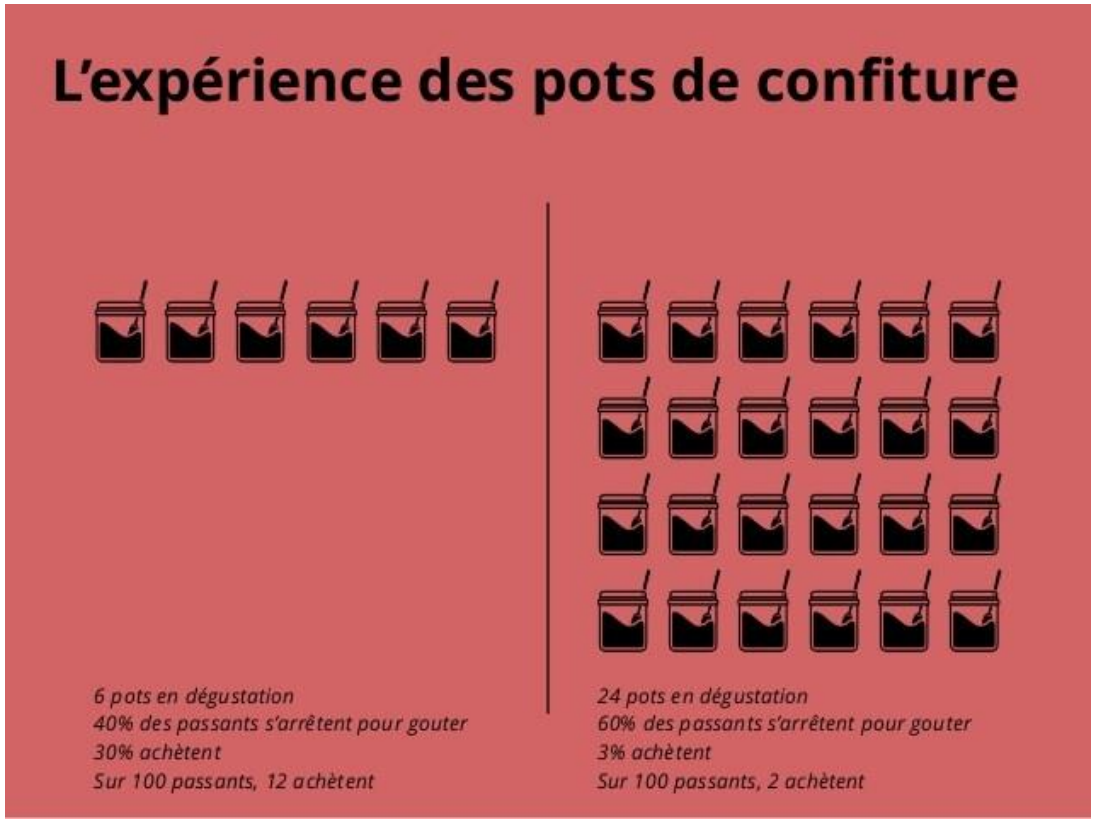




PRINCIPALES LOIS EN PSYCHOLOGIE COGNITIVE

Loi de Hick : choix

- « Le temps nécessaire pour prendre une décision augmente avec le nombre et la complexité des choix. » = moins l'utilisateur a de choix, plus il se décidera rapidement.
- Bonnes pratiques
  - Réduire les choix lorsque les délais de réponse sont critiques afin réduire le temps de décision.
  - Divisez les tâches complexes en petites étapes afin de réduire la charge cognitive.
  - Évitez de submerger les utilisateurs en mettant en évidence les options recommandées.
  - Utilisez l'intégration progressive pour réduire la charge cognitive des nouveaux utilisateurs.
  - Veillez à ne pas simplifier jusqu'à l'abstraction.

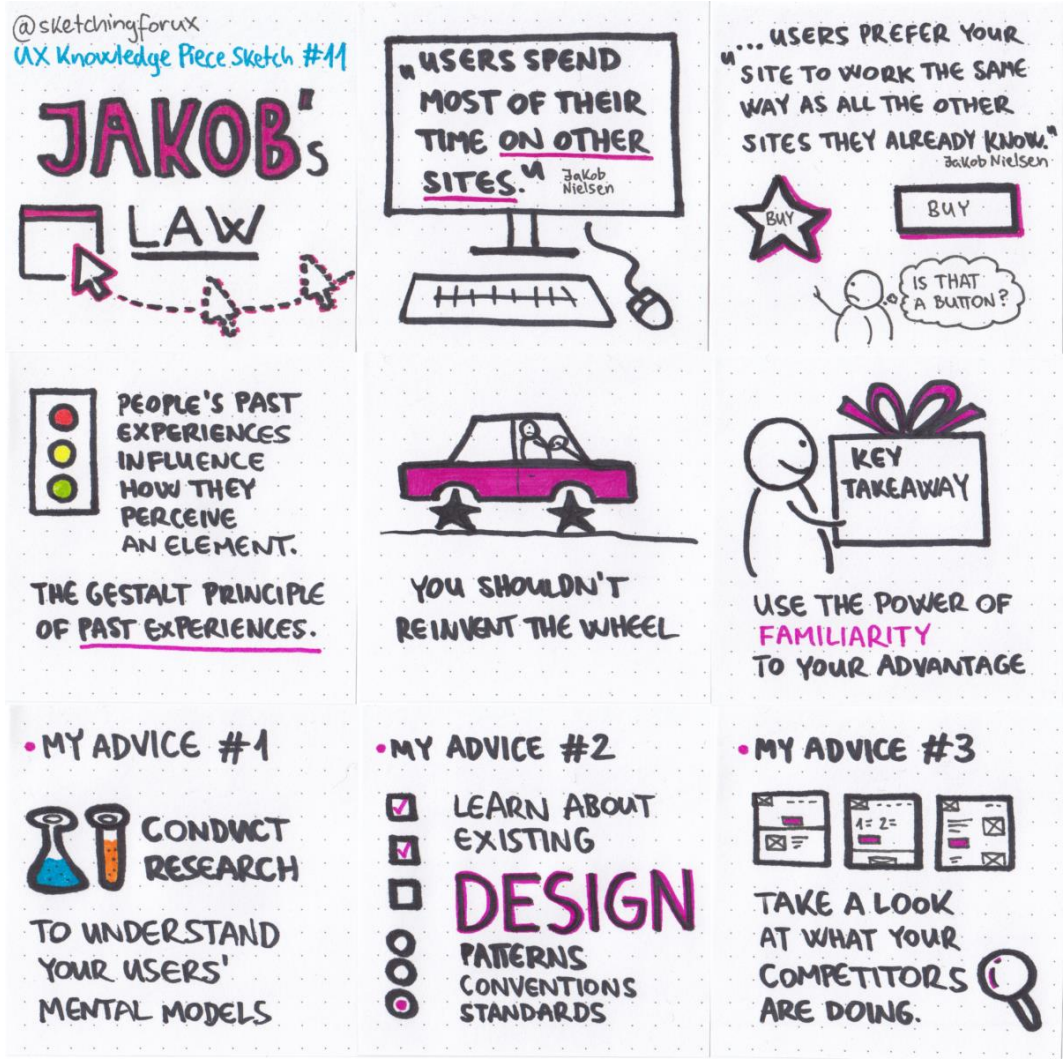


Les utilisateurs bombardés de choix doivent prendre le temps d'interpréter et de décider, cela leur donne du travail qu'ils ne veulent pas.

PRINCIPALES LOIS EN PSYCHOLOGIE COGNITIVE

Loi de Jakob ou pourquoi l'originalité n'est pas (toujours) une qualité

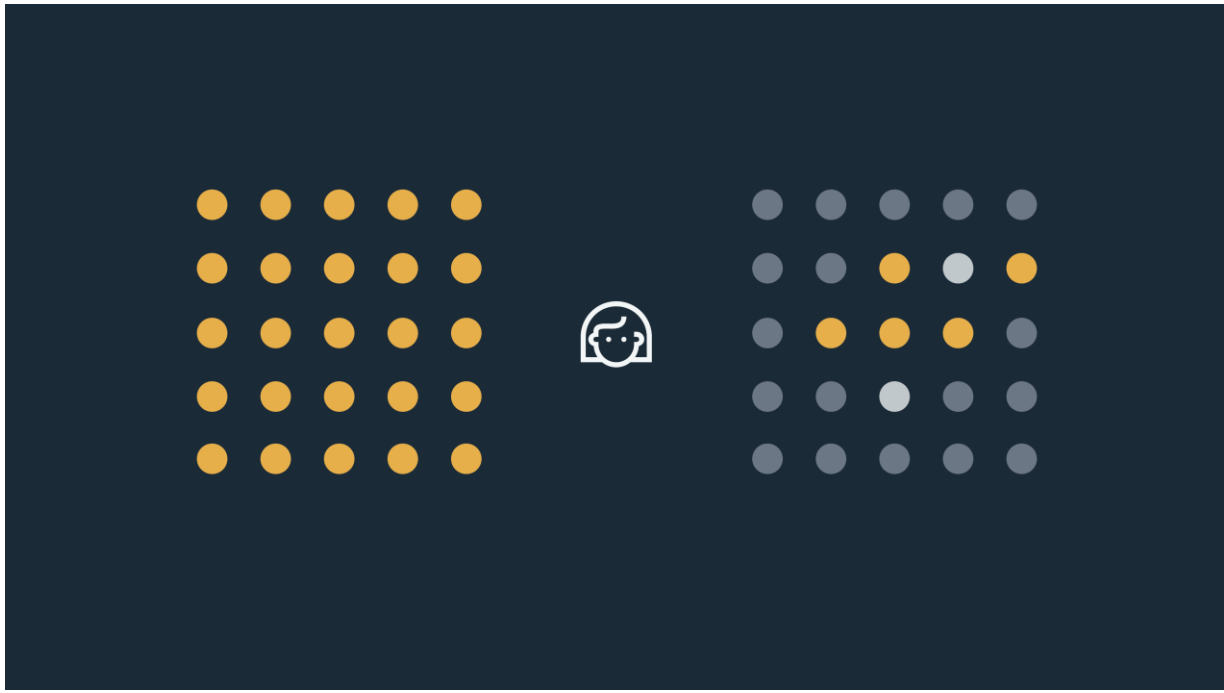
- « Les utilisateurs passent la majorité de leur temps sur d'autres sites. Cela signifie que les utilisateurs préfèrent que votre site fonctionne comme ceux qu'ils connaissent déjà. »
- Bonnes pratiques
  - Les utilisateurs transféreront les attentes qu'ils ont construites autour d'un produit familier à un autre qui semble similaire.
  - En tirant parti des modèles mentaux existants, nous pouvons créer des expériences utilisateur supérieures dans lesquelles les utilisateurs peuvent se concentrer sur leurs tâches plutôt que sur l'apprentissage de nouveaux modèles.
  - Lorsque vous apportez des changements, minimisez la discorde en permettant aux utilisateurs de continuer à utiliser une version familière pendant une période limitée.



PRINCIPALES LOIS EN PSYCHOLOGIE COGNITIVE

La loi de Miller

- « L'individu moyen ne peut retenir que « 7, plus ou moins 2 » éléments (donc 5 à 9 éléments) dans sa mémoire de travail. »
- Bonnes pratiques
  - Organisez le contenu en petits morceaux pour aider les utilisateurs à le traiter, le comprendre et le mémoriser facilement.
  - N'oubliez pas que la capacité de la mémoire à court terme varie d'une personne à l'autre, en fonction de ses connaissances antérieures et du contexte de la situation.



PRINCIPALES LOIS EN PSYCHOLOGIE COGNITIVE

Lois gestalts : en général

- Selon la « théorie de la Gestalt » notre cerveau va essayer de donner un sens à des formes qui n'en ont pas initialement.
- Dans la conception d'interfaces, la théorie de la Gestalt et les lois qui en découlent vont concerner la perception visuelle de l'utilisateur lorsqu'il utilise l'interface. Ces lois permettent de guider les concepteurs d'interfaces pour prendre en compte la psychologie visuelle des utilisateurs.

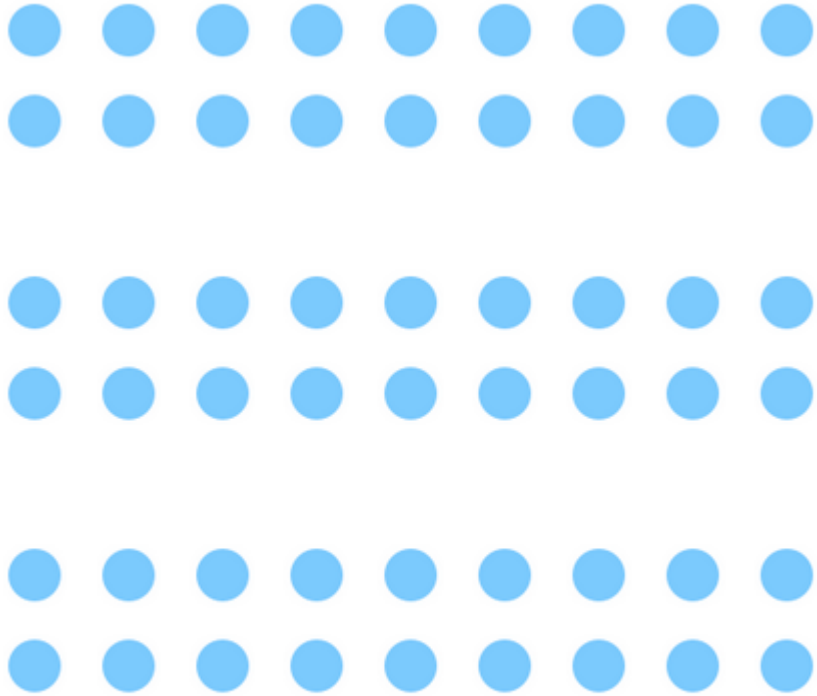




PRINCIPALES LOIS EN PSYCHOLOGIE COGNITIVE

Lois gestalts : loi de proximité

- « les éléments les plus proches vont être perçus comme appartenant à un même groupe. »
- Cet effet de regroupement découle de la proximité des éléments. Cette loi est très utile en design pour exprimer un rapprochement ou une connexion entre plusieurs éléments.
- Bonnes pratiques
  - Etablissez une proximité entre les objets qui ont une relation entre eux.
  - La proximité aide les utilisateurs à comprendre et à organiser les informations plus rapidement et plus efficacement.

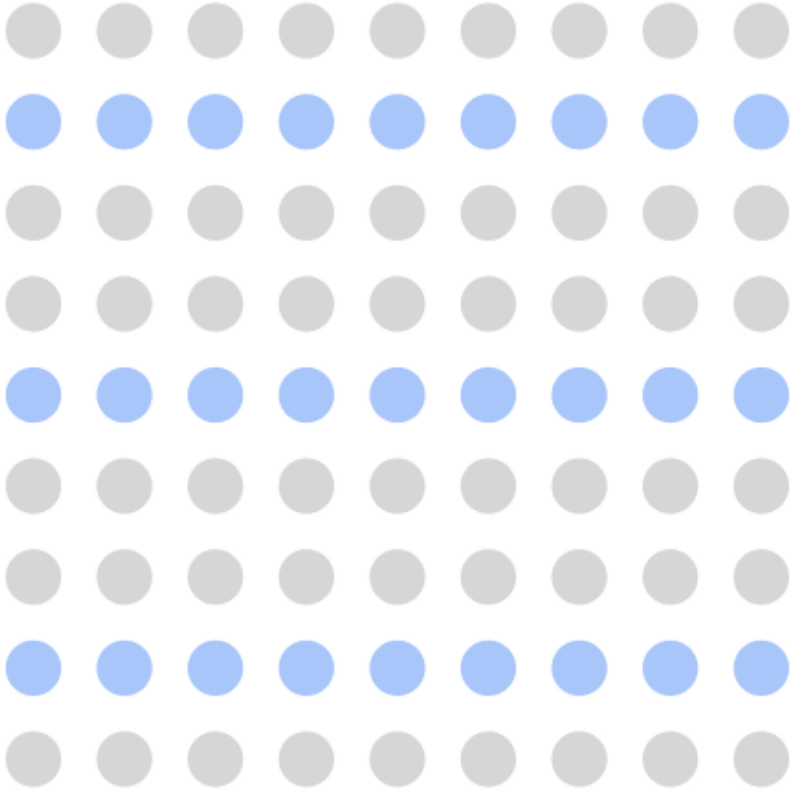


9 colonnes, 3 ou 6 lignes ?

PRINCIPALES LOIS EN PSYCHOLOGIE COGNITIVE

Lois gestalts : loi de similarité

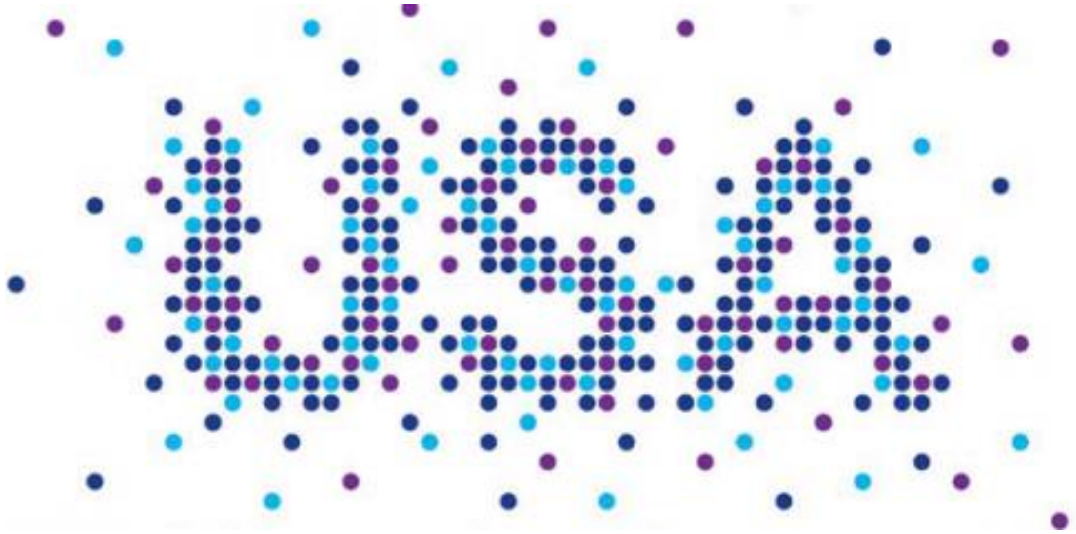
- « L'œil humain a tendance à percevoir des éléments similaires dans un dessin comme une image, une forme ou un groupe complet, même si ces éléments sont séparés. »
- Bonnes pratiques
  - Les éléments qui sont liés doivent être visuellement similaires.
  - La couleur, la forme et la taille, l'orientation et le mouvement peuvent indiquer que les éléments appartiennent au même groupe et partagent probablement une signification ou une fonctionnalité commune.
  - Veillez à ce que les liens et les systèmes de navigation soient visuellement différenciés des éléments de texte normaux.



PRINCIPALES LOIS EN PSYCHOLOGIE COGNITIVE

Lois gestalts : loi de continuité

- «Les éléments qui sont visuellement connectés sont perçus comme plus liés que les éléments sans connexion.»
- Bonnes pratiques
  - Regroupez les fonctions de nature similaire afin qu'elles soient visuellement reliées par des couleurs, des lignes, des cadres ou d'autres formes.
  - Utiliser une référence de connexion tangible (ligne, flèche, etc.) d'un élément à l'autre pour créer également une connexion visuelle.
  - Utilisez une connectivité uniforme pour montrer le contexte ou pour souligner la relation entre des éléments similaires.



BIAIS COGNITIFS

Qu'est-ce que c'est ?

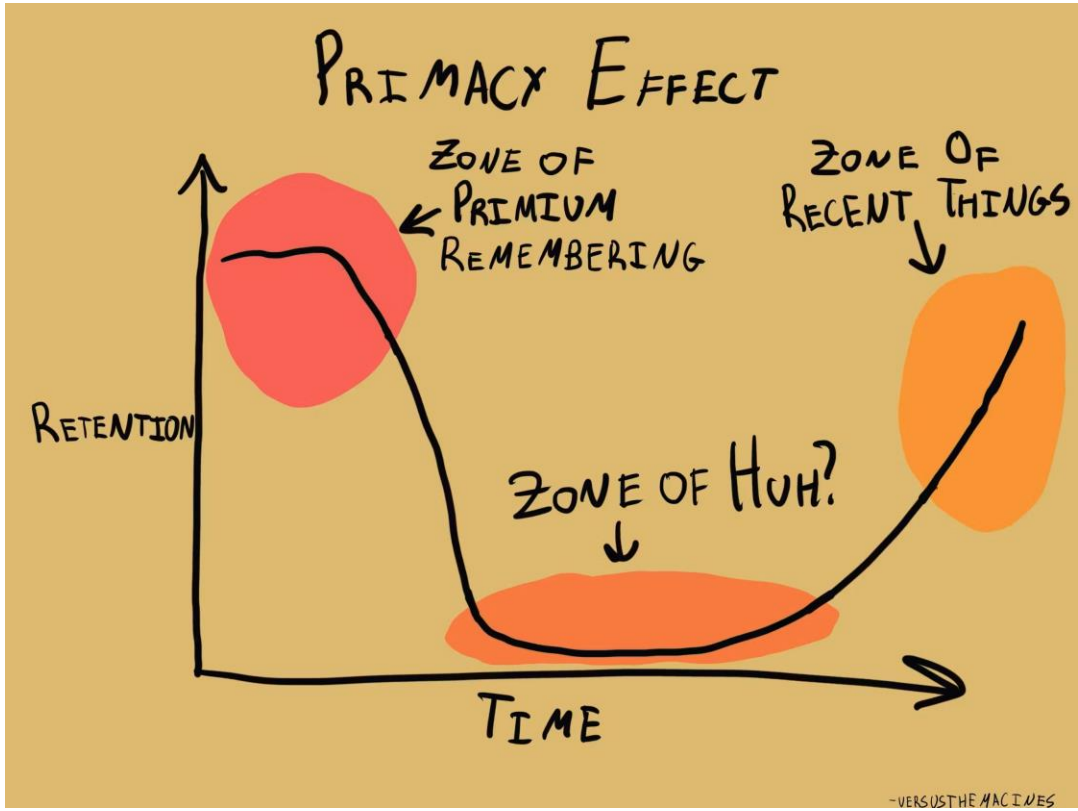
- Le biais cognitif est un mécanisme de pensée à l'origine d'une altération du jugement. À cause des biais cognitifs, la prise de décision de l'individu sera faussée.
- Un biais cognitif est un schéma de pensée trompeur et faussement logique. Cette forme de pensée permet à l'individu de porter un jugement, ou de prendre une décision rapidement. Les biais cognitifs influencent nos choix, en particulier lorsqu'il faut gérer une quantité d'informations importantes ou que le temps est limité. Il se produit ainsi une forme de dysfonctionnement dans le raisonnement.



BIAIS COGNITIFS

L'effet de position en série

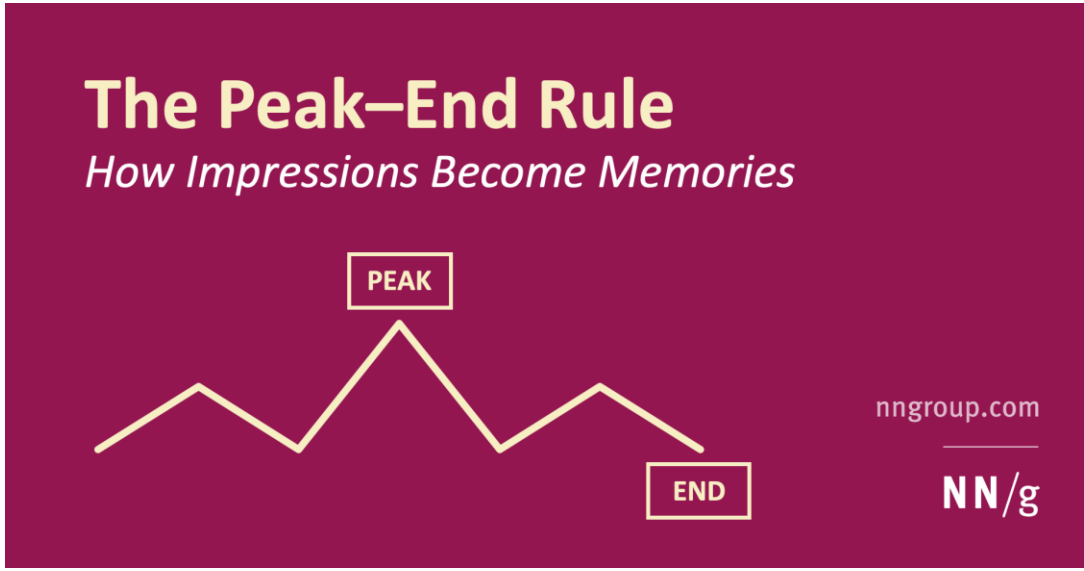
- Les utilisateurs ont tendance à mieux se souvenir du premier et dernier élément d'une série.
- Bonnes pratiques
  - Placez les éléments les moins importants au milieu car ils ont tendance à être stockés moins fréquemment dans la mémoire à long terme.
  - Positionnez les actions clés comme les éléments de navigation à gauche et à droite pour favoriser leur mémorisation.



BIAIS COGNITIFS

La règle du pic-end

- Les gens jugent une expérience en grande partie sur la façon dont ils se sont sentis à son apogée et à sa fin.
- Bonnes pratiques
  - Portez une attention particulière aux points les plus intenses et proches de la fin du parcours utilisateur.
  - Identifiez les moments où votre produit est le plus utile ou divertissant pour l'utilisateur et adaptez le design en conséquence.
  - Retenez également que les gens se souviennent plus des expériences négatives que positives.



BIAIS COGNITIFS

L’effet Von Restorff

- Lorsque plusieurs objets similaires sont présents, celui qui diffère des autres est le plus susceptible d’être retenu.
- Bonnes pratiques
  - Faites en sorte que les données ou actions importantes soient visuellement différentes.
  - N’excluez pas les personnes visuellement déficientes en vous basant uniquement sur les couleurs pour signifier une différence.
  - Assurez-vous que les éléments visuels ne se concurrencent pas.



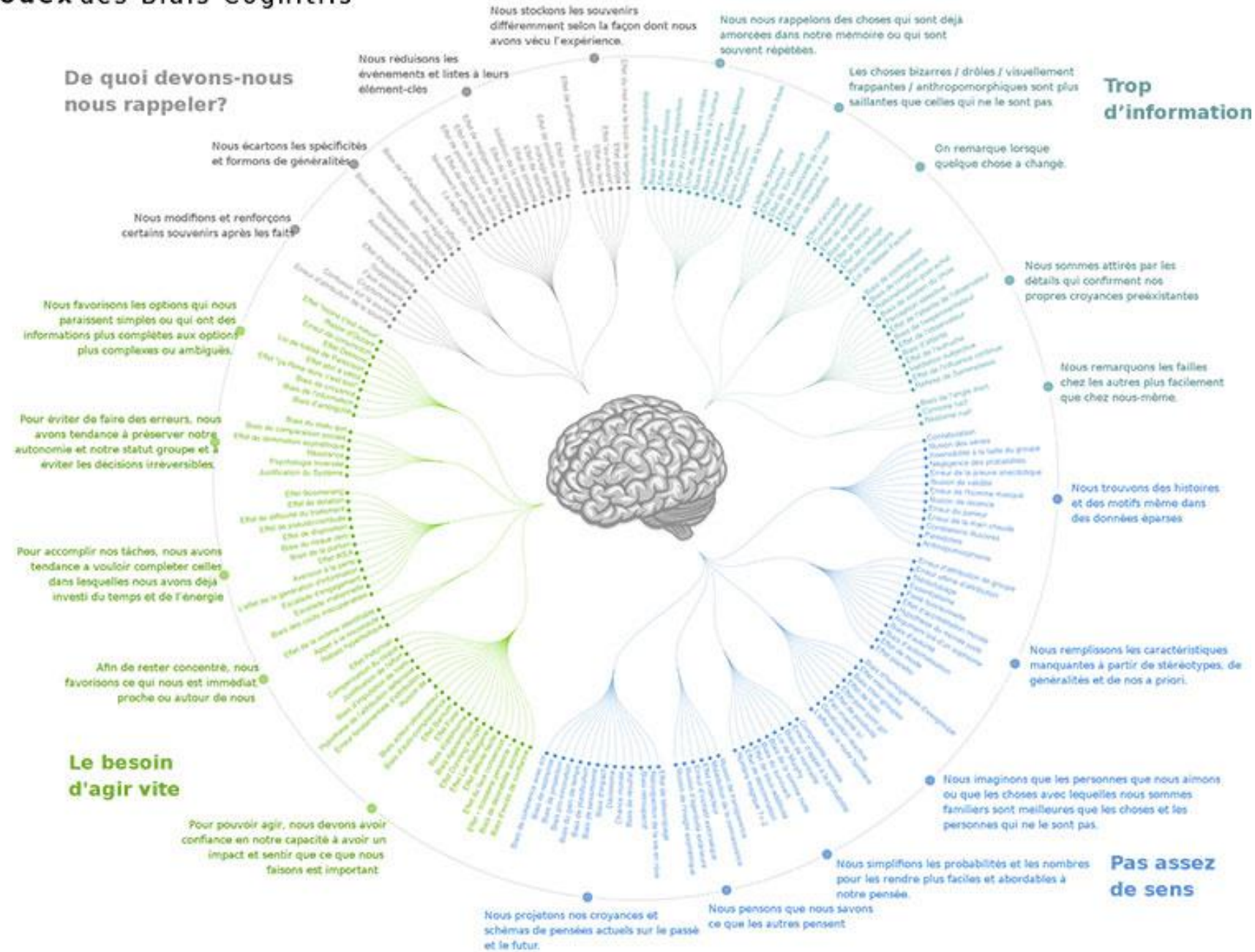
BIAIS COGNITIFS

L'effet Zeigarnik

- Les utilisateurs se souviennent davantage des tâches inachevées ou interrompues que des tâches terminées.
- Bonnes pratiques
  - Poussez l'utilisateur à aller plus loin dans la découverte des contenus supplémentaires grâce à des éléments clairs (ex : un bouton « lire plus »).
  - Créez des indicateurs permettant à l'utilisateur de se repérer dans son parcours et le poussant à aller jusqu'au bout.



Codex des Biais Cognitifs



DESIGNHACKS.CO - CATEGORIZATION BY BUSTER BENSON - ALGORITHMIC DESIGN BY JOHN MANOOGIAN III (JM3) - DATA BY WIKIPEDI
creative commons attribution

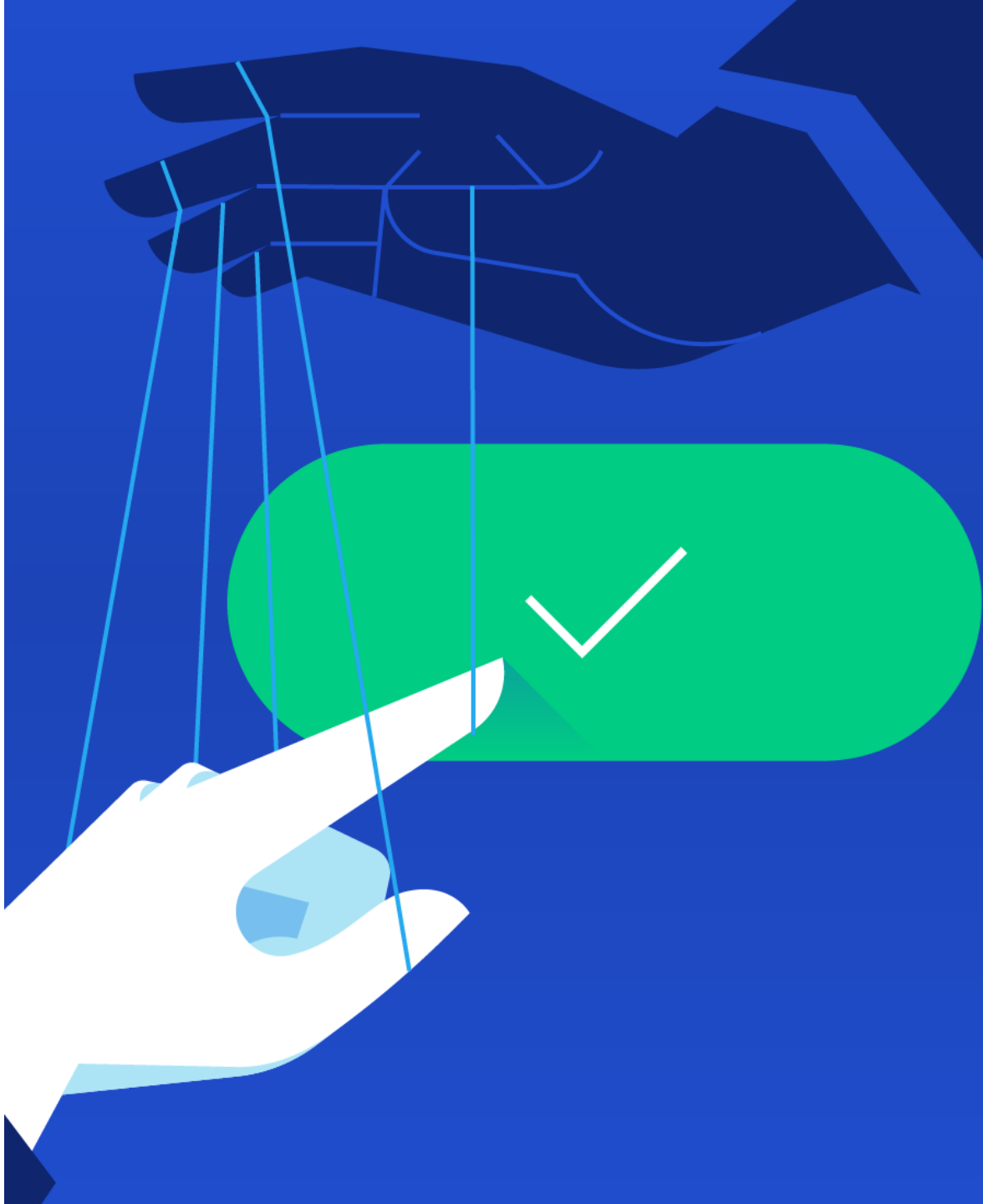
BIAIS COGNITIFS

- Les biais cognitifs disposent d'un grand impact sur nos décisions, surtout dans les situations critiques, urgentes ou quand nous nous trouvons face à un volume énorme d'informations à traiter. Dans de telles situations, ils interviennent pour accélérer nos réactions et s'en sortir rapidement.

- ATTENTION : Certains sites/marques jouent sur ces biais pour les détourner en leur faveur et renforcer l'impact de leur stratégie de publicité et de communication.



PSYCHOLOGIE COGNITIVE ET DARK PATTERN



PSYCHOLOGIE COGNITIVE ET DARK PATTERN

Dark patterns où la capacité à utiliser la psychologie cognitive à son avantage.

- Un élément de design est considéré comme un dark pattern s'il induit l'utilisateur en erreur et l'incite à réaliser une action voire un achat indésiré.

- Pour plonger tête baissée dans le monde (vraiment pas) merveilleux des dark patterns, vous pouvez jouer à User Inyerface : https://userinyerface.com/

CAMILLE ROUX-GENDRON
ERGONOME

camille.roux@floralis.fr